Условие

В задача 3.16 намерете $g_X(s)$, $g_Z(s)$ и $g_{X+Z}(s)$. Какво забелязвате?

Припомняне: X е равномерно в $\{0, 1, 2\}$, Y е независима с $\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{2}{3}$, $Z = (X + Y) \bmod 3$.

Маргиналите и техните пораждащи функции

От таблицата в Задача 3.16:

$Z \backslash X$	0	1	2	
0	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{1}{3}$
2	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

И двете са равномерни в $\{0, 1, 2\}$:

$$g_X(s) = g_Z(s) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}s + \frac{1}{3}s^2 = \frac{1}{3}(1 + s + s^2).$$

Разпределението на $X + Z$

Събираме клетките с еднаква сума $x + z$:

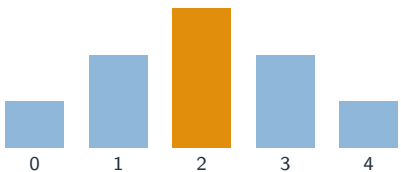
$x + z$	клетки (x, z)	вероятност
0	$(0, 0)$	$\frac{1}{9}$
1	$(0, 1)$, $(1, 0)$	$\frac{2}{9} + 0 = \frac{2}{9}$
2	$(1, 1)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$	$\frac{1}{9} + \frac{2}{9} + 0 = \frac{3}{9}$
3	$(1, 2)$, $(2, 1)$	$\frac{2}{9} + 0 = \frac{2}{9}$
4	$(2, 2)$	$\frac{1}{9}$

$$g_{X+Z}(s) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9}s + \frac{3}{9}s^2 + \frac{2}{9}s^3 + \frac{1}{9}s^4.$$

Какво забелязваме

Пресмятаме произведението:

$$g_X(s)g_Z(s) = \frac{1}{9}(1+s+s^2)^2 = \frac{1}{9}(1+2s+3s^2+2s^3+s^4) = g_{X+Z}(s).$$



като сума на две независими равномерни

За независими $g_{X+Z} = g_X g_Z$ винаги. Тук равенството е изпълнено, но X и Z **не са** независими ($\mathbb{P}(X=0, Z=2) = 0$). Значи обратното твърдение е грешно.

Отговор. $g_X = g_Z = \frac{1}{3}(1+s+s^2)$, $g_{X+Z} = \frac{1}{9} + \frac{2}{9}s + \frac{3}{9}s^2 + \frac{2}{9}s^3 + \frac{1}{9}s^4 = g_X g_Z$, въпреки че X и Z са зависими.